

Tema 1: Relaciones entre clases

Título: Herencia múltiple

Anexo I: Guía de ejercicios

Objetivo: Identificar la herencia múltiple en problemas sencillos, y analizar los problemas que pueden existir al representar este tipo de relación.

Ejercicio 1

Diga cuáles de los esquemas siguientes representa una herencia múltiple.



- Mencione el concepto en que se fundamentó para determinarlo.
- Diseñe su Jerarquía de Clases.

Ejercicio 2

Dado el siguiente Pseudocódigo

```
class A1
{ public:
    ...F(){...} // Definición de una función F
    //...
};
class A2
{ public:
    ...F(){.....} // Definición de una función F
    // ...
};

class C: hereda de A1, hereda de A2
{
public:
    //...F(...) Uso de la función F
}
```

- Identifique qué problema de la herencia múltiple se pone de manifiesto si se quiere utilizar el método F en la clase C. Explique su respuesta.

- b) Escriba el código adecuado en el lenguaje de programación estudiado para resolver el problema que se pone de manifiesto.
- c) Haga un programa principal que use el método F.

Ejercicio 3 (Para C++)

Dado el siguiente código, identifique los errores en cada una de las líneas del constructor de la clase D.

Lenguaje C++

```
class B {
public:
    int b;
    int b0;
};

class C1 : public B {
public:
    int b;
    int c;
};

class C2 : public B {
public:
    int b;
    int c;
};

class D: public C1, C2 {
public:
    D() {
        c = 10;
        C1::c = 110;
        C2::c = 120;
        b = 12;
        C1::b = 11;
        C2::b = 12;
        C1::B::b = 10;
        B::b = 10;
        b0 = 0
        C1::b0 = 1
        C2::b0 = 2;
    }
};
```

Ejercicio 4

Proponga una jerarquía de clases para poder definir figuras coloreables o no. Haga uso de la herencia múltiple.

Ejercicio 5

Implemente la jerarquía de clases del ejercicio anterior. Haga una aplicación visual que permita:

1. Crear una nueva figura.
2. Mostrar los datos de las figuras que pueden ser coloreadas.
3. Modificar el color a una figura escogida por el usuario.

Ejercicio 6 (Para Java y C#)

Se desea realizar una representación de una máquina que se mueve con motor, mediante la interface Movil.

```
interface Movil
{
    void enMarcha();
    void alto();
    void girar(double grados);
    void cambiaVelocidad(double kmHora);
    boolean quedaCombustible();
}
```

Se tiene además una clase Barco, que representa un barco que se mueve a motor y que implementa la interfaz Movil.

- a) Suponiendo que existe la clase Velero ¿Cómo modelaríamos un VeleroMotor que debe heredar de Barco y de Velero?
- b) Construya el diagrama de clases que modele la situación del inciso anterior, agregando una clase controladora para hacer la gestión de todos los barcos que existan en un muelle. Agréguele a las clases los atributos y los métodos que usted considere necesarios para realizar el inciso D.
- c) Implemente dicho diagrama de clases.
- d) Construya una aplicación visual que permita:
 1. Hacer girar 20 grados un transporte marítimo entrado por el usuario.
 2. Mostrar un listado de los Veleros existentes en el muelle.
 3. Mostrar el nombre de los Veleros Motores que se encuentren parados por falta de combustible.

Ejercicio 7 (Ejercicio de nivel creativo)

Diseñar un ecosistema donde se puedan encontrar varios tipos de animales (gatos, perros, leones, ratones,...). Algunos de estos animales son depredadores (comen para obtener “energía”) y otros presas (son comidos y proporcionan “energía”), y otros pueden actuar tanto como depredadores y como presas.

- a) Diseñar este ecosistema empleando herencia.
- b) Diseñar este ecosistema empleando herencia múltiple.

- c) Diga las ventajas y desventajas que presenta cada una de las representaciones anteriores realizadas por usted.